

第二章 一维随机变量及概率分布

主要内容

- 一 一维离散型随机变量
- 二 一维连续型随机变量
- 三 一维随机变量的函数及概率分布

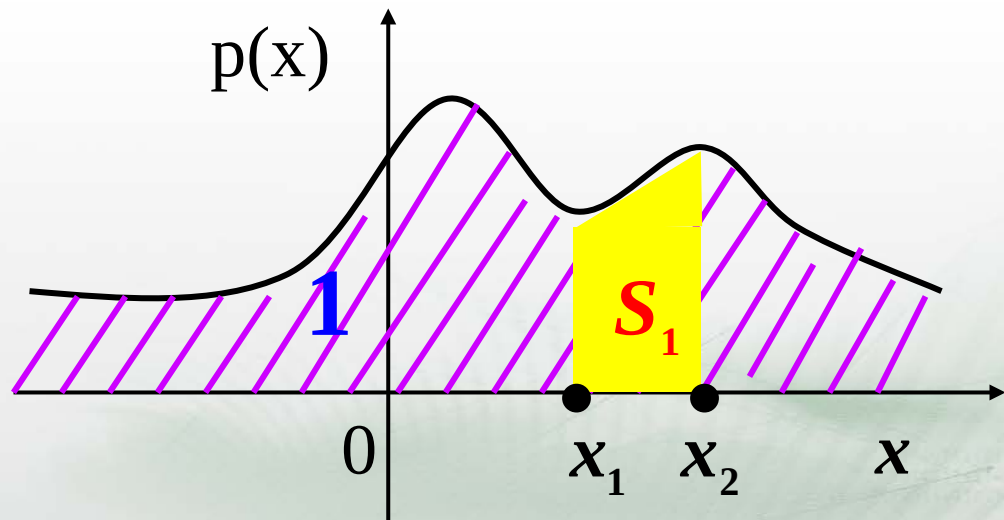
1. 连续型随机变量的定义

定义4（概率密度）

设 X 为随机变量, 若存在非负可积函数 $f(x)$, 使得对任意区间 A ,

$$P\{X \in A\} = \int_{x \in A} f(x) dx$$

则称 X 为连续型随机变量,
并称 $f(x)$ 为 X 的概率密度.



概率密度的性质:

$$(1) f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1;$$

判断 $f(x)$ 是否是概率密度!

(3) 若连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,

$$\text{则对任意实数 } x, \text{ 有 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

(4) 若 $f(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x)$.

$f(x)$ 描述了 X 在 x 附近单位长度的区间内取值的概率

$$\text{积分 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

连续型随机变量的分布函数为变上限积分，是连续的，因此几乎处处可导。

$$\begin{aligned} F'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = f(x_0) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} f(x_0) & \Delta x & \approx P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{密度} & \text{长度} & \text{线段质量} \end{array}$$

注意: 对于连续型r.v. X , $P(X = a) = 0$

其中 a 是随机变量 X 的一个可能的取值

$$\begin{aligned} \text{事实上} \quad (X = a) &\subset (a - \Delta x < X \leq a) \quad \Delta x > 0 \\ 0 \leq P(X = a) &\leq P(a - \Delta x < X \leq a) = \int_{a - \Delta x}^a f(x) dx \\ 0 \leq P(X = a) &\leq \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \int_{a - \Delta x}^a f(x) dx = 0 \\ \implies P(X = a) &= 0 \end{aligned}$$

命题 连续r.v.取任一常数的概率为零

强调 概率为0 (1) 的事件未必不发生(发生)

连续型随机变量 X 还具有特性:

(1) 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数.

(2) $P\{X = a\} = 0$.

(3) $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx$

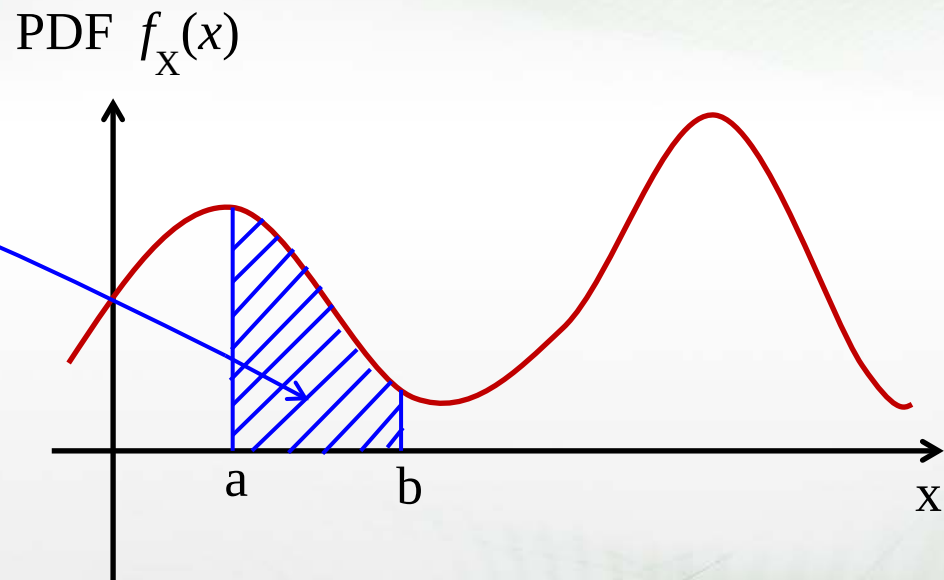
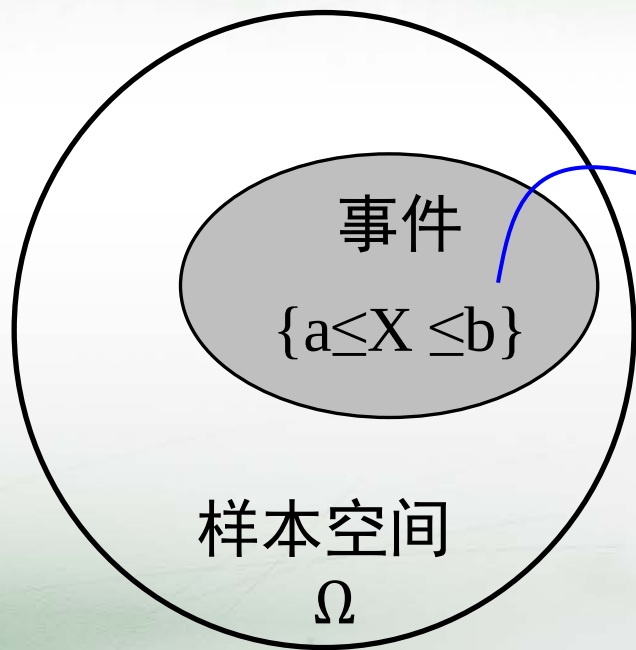
$$= P\{a < X < b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a \leq X \leq b\}$$

(4) $A = \emptyset \Rightarrow P(A) = 0$, 但是反之不真.

(5) $P\{X \leq b\} = P\{X < b\} = F(b)$

$$P\{X > a\} = P\{X \geq a\} = 1 - F(a)$$

连续型随机变量的概率与区间的开闭无关



例 已知某型号电子管的使用寿命 X 为连续r.v., 其 d.f. 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 c

(2) 计算 $P(X \leq 1700 \mid 1500 < X < 2000)$

(3) 已知一设备装有3个这样的电子管, 每个电子管能否正常工作相互独立, 求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.

解

(1) 令

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{1000}^{+\infty} \frac{c}{x^2} dx = 1 \implies c = 1000$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad P(X \leq 1700 \mid 1500 < X < 2000)$$

$$= P(X \leq 1700, 1500 < X < 2000) / P(1500 < X < 2000)$$

$$= P(1500 < X \leq 1700) / P(1500 < X < 2000)$$

$$= \int_{1500}^{1700} \frac{1000}{x^2} dx \bigg/ \int_{1500}^{2000} \frac{1000}{x^2} dx$$

$$= \frac{4}{51} \bigg/ \frac{1}{6} = \frac{24}{51} \approx 0.4706$$

(3) 已知一设备装有3个这样的电子管, 每个电子管能否正常工作相互独立, 求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.

(3) 设A 表示一个电子管的寿命小于1500小时

$$P(A) = P(0 \leq X < 1500) = \int_{1000}^{1500} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{1}{3}$$

设在使用的最初1500小时三个电子管中

损坏的个数为 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$

$$P(Y = 1) = P_3(1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

例

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x \leq a, \\ 1, & x > a. \end{cases}$$

求：(1) 系数 A, B 的值；

(2) $P\{-a < X < \frac{a}{2}\}$;

(3) 随机变量 X 的概率密度.

解 (1) 因为 X 是连续型随机变量, 所以 $F(x)$ 连续

故有 $F(-a) = \lim_{x \rightarrow -a^+} F(x), \quad F(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x),$

$$\text{即} \quad A + B \arcsin\left(\frac{-a}{a}\right) = A - \frac{\pi}{2}B = 0, \quad \text{解之得} \quad A = \frac{1}{2},$$

$$A + B \arcsin\left(\frac{a}{a}\right) = A + \frac{\pi}{2}B = 1, \quad B = \frac{1}{\pi}.$$

$$\text{所以} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x \leq a, \\ 1, & x > a. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P\{-a < X < \frac{a}{2}\} &= F(\frac{a}{2}) - F(-a) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin(\frac{a}{2a}) - 0 \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

(3) 随机变量 X 的概率密度为

$$p(x) = F'(x) = \begin{cases} 1/\pi\sqrt{a^2 - x^2}, & -a < x < a, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

例 设 $f(x) = (ax^2 + bx + c)^{-1}$ 为使 $f(x)$ 成为某 r.v. X 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 d.f. 系数 a, b, c 必须且只需满足何条件?

解 由 $f(x) \geq 0 \Rightarrow h(x) = ax^2 + bx + c > 0$
 $\Rightarrow h'(x) = 2ax + b, h''(x) = 2a$

当 $a > 0 \Rightarrow h''(x) = 2a > 0 \Rightarrow h(x)$ 有最小值

$$h_{\min}(x) = c - b^2 / 4a$$

当且仅当 $c - b^2 / 4a > 0$ 时 $h(x) = ax^2 + bx + c > 0$

另外由

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (ax^2 + bx + c)^{-1} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac - b^2}} = 1$$

得

$$4ac - b^2 = 4\pi^2.$$

所以系数 a, b, c 必须且只需满足下列条件

$$a > 0, \quad \boxed{c - b^2 / 4a > 0}, \quad 4ac - b^2 = 4\pi^2.$$

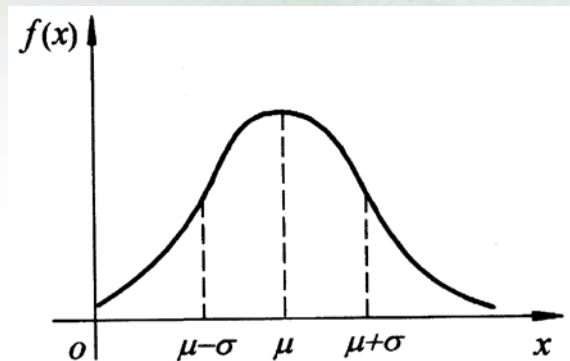
↓
可省略

2. 几种重要的连续型随机变量

(1) 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$



其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 习惯上称服从正态分布的随机变量为正态变量.

显然 $f(x) \geq 0$, 下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

令 $(x - \mu)/\sigma = t$, 得到
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt,$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt$, 则有
$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t^2+u^2)/2} dt du$$

利用极坐标将它化成累次积分, 得到

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} r e^{-r^2/2} dr d\theta = 2\pi,$$

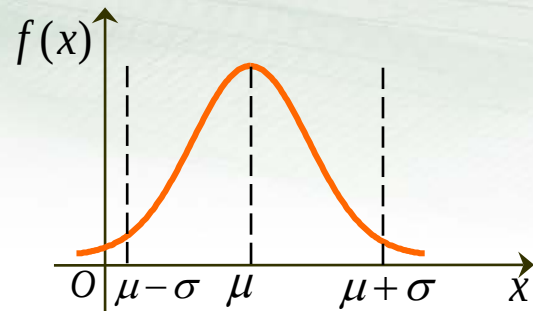
而 $I > 0$, 故有 $I = \sqrt{2\pi}$, 即有
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi},$$

于是
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = 1.$$

(1) 正态分布

记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$



$f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称,
呈"中间高, 两边低".

a. 定义域: $(-\infty, +\infty)$

b. 值域: $(0, 1/(\sqrt{2\pi}\sigma)]$

c. 拐点: 在 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 在对应的点处有拐点

d. 渐近线: 曲线 $y = f(x)$ 以 x 轴为渐近线

e. 极大值: 曲线 $y = f(x)$ 的图形呈单峰状, 在 $x = \mu$ 时有最大值

$f(x)$ 的两个参数

μ — 位置参数

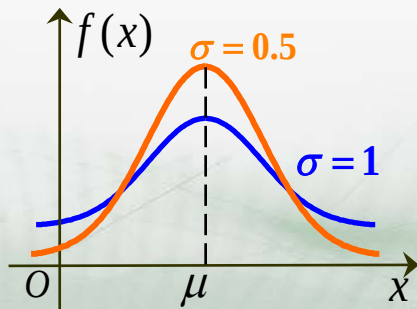
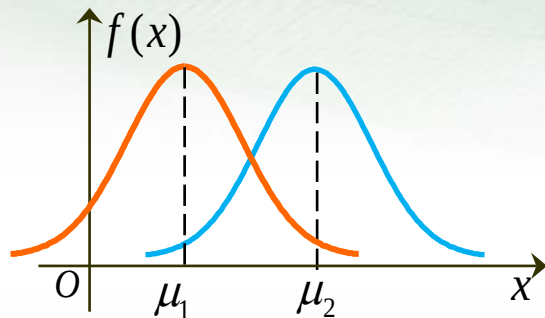
即固定 σ , 对于不同的 μ , 对应的 $f(x)$ 的形状不变, 只是位置不同

σ — 形状参数

固定 μ , 对于不同的 σ , $f(x)$ 的形状不同.

若 $\sigma_1 < \sigma_2$ 则 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} > \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$

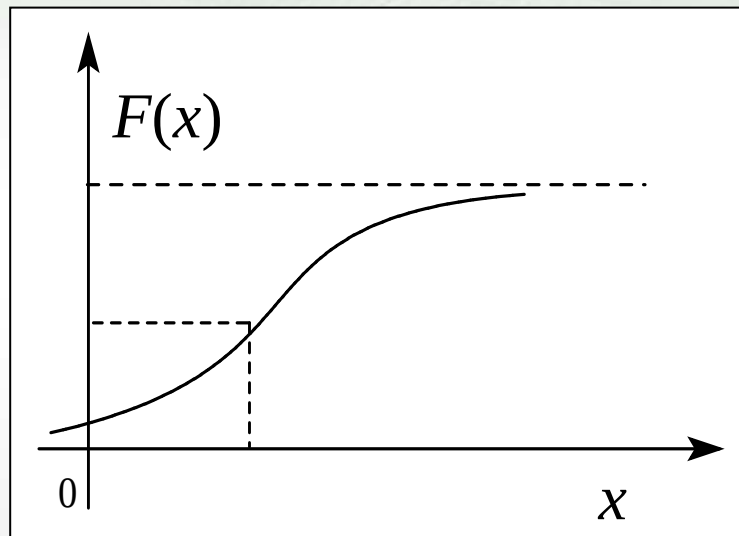
附近值的概率更大. $x = \mu \pm \sigma_1$ 所对应的拐点比 $x = \mu \pm \sigma_2$ 所对应的拐点更靠近直线 $x = \mu$



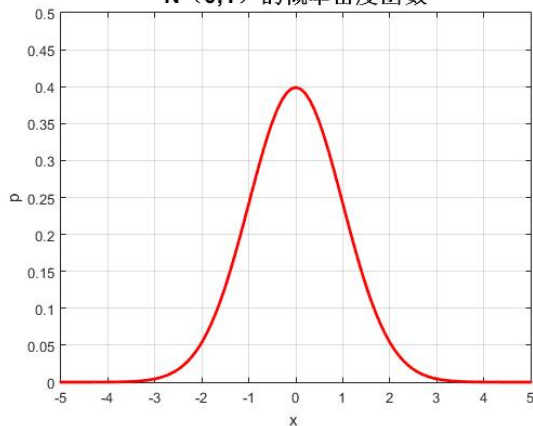
分布函数为：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$\begin{aligned} P(X \leq \mu) &= F(\mu) \\ &= 1 - F(\mu) = P(X > \mu) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

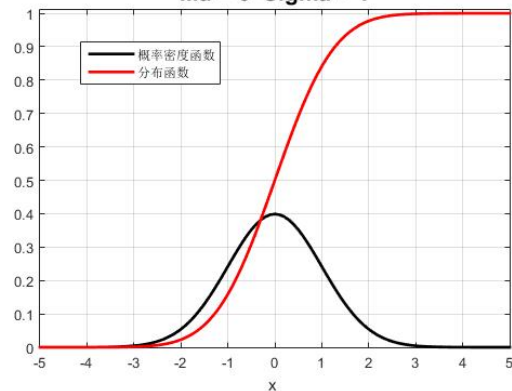


N (0,1) 的概率密度函数

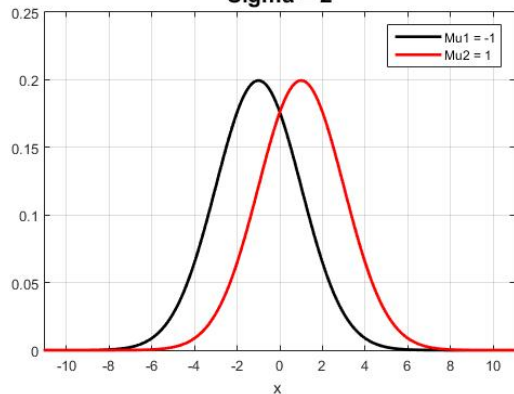


正态分布

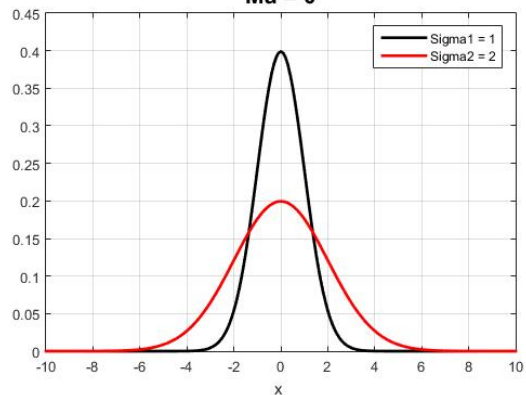
Mu = 0 Sigma = 1



正态分布概率密度函数
Sigma = 2



正态分布概率密度函数
Mu = 0



正态变量的条件

若 $r.v. X$

- ① 受众多相互独立的随机因素影响
- ② 每一因素的影响都是微小的
- ③ 且这些正、负影响可以叠加

则称 X 为正态 $r.v.$

可用正态变量描述的实例极多：

各种测量的误差； 人体的生理特征；

工厂产品的尺寸； 农作物的收获量；

海洋波浪的高度； 金属线抗拉强度；

热噪声电流强度； 学生的考试成绩；

• • • • •

• • • • •

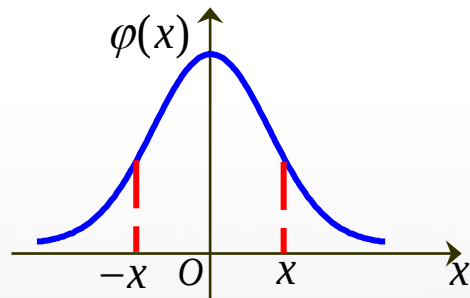
标准正态分布

记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

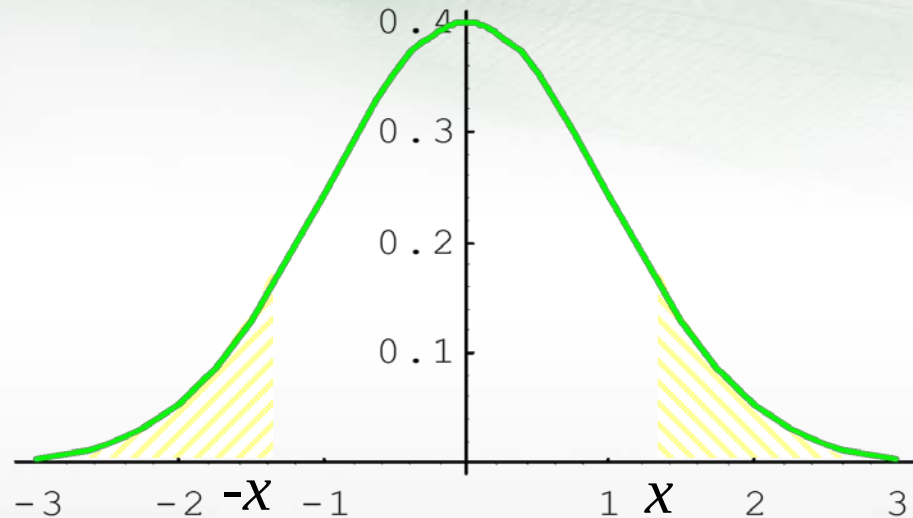
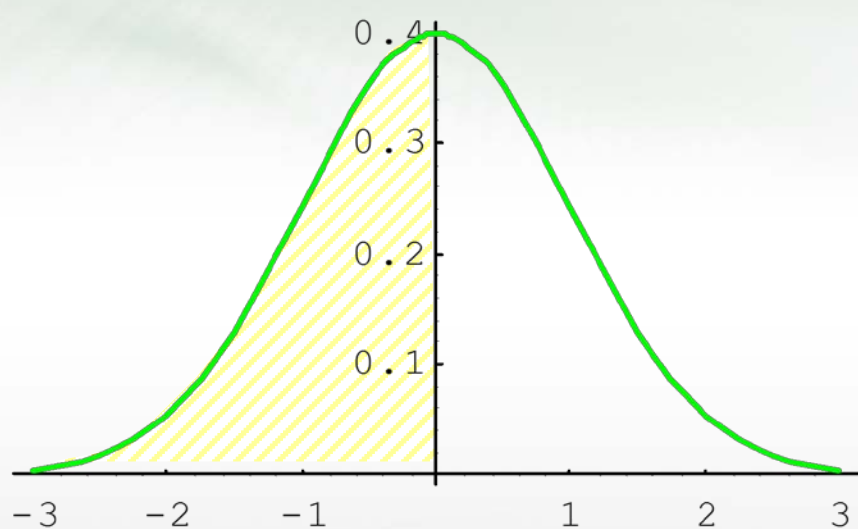
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时, 称 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$



分布函数为 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 且 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$



$$\Phi(0) = 0.5 \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$

命题 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

证: 令 $\theta = \frac{t - \mu}{\sigma}$ 则 $t = \sigma \theta + \mu, dt = \sigma d\theta$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{\theta^2}{2}} d\theta = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

应用： 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

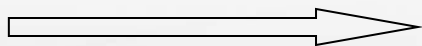
$$P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} = \Phi(3) - \Phi(-3) = 0.9974$$

例 设 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$

解

$$\begin{aligned} P\{0 \leq X \leq 1.6\} &= \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\ &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \end{aligned}$$

附表



$$\begin{aligned} &= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\ &= 0.6179 - [1 - 0.6915] \\ &= 0.3094 \end{aligned}$$

例 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$,
求 $P(X < 0)$.

解一

$$P(X < 0) = \Phi\left(\frac{0 - 2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right)$$

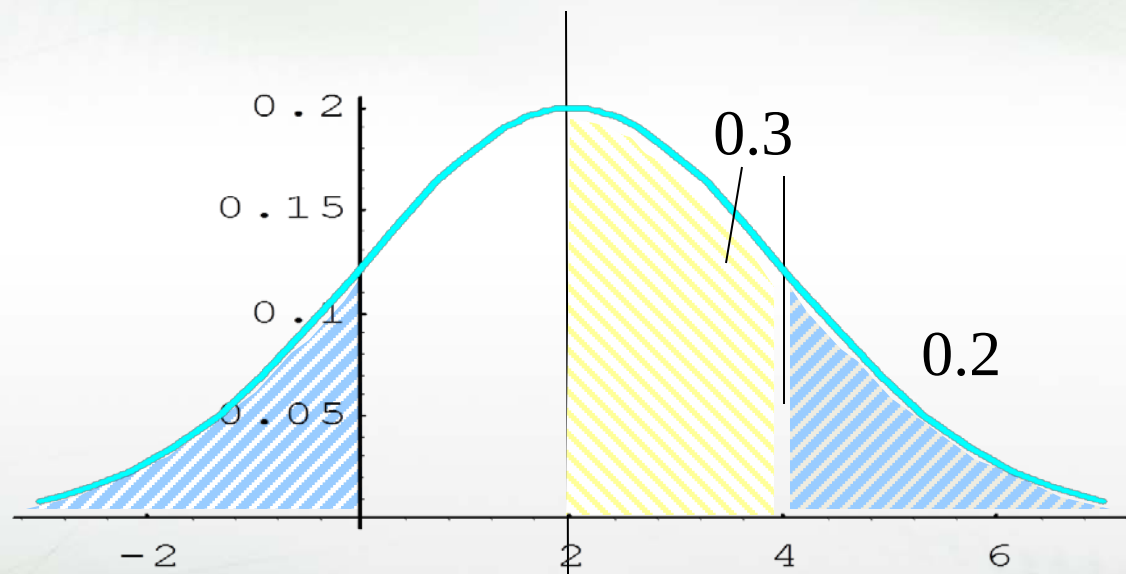
$$P(2 < X < 4) = \Phi\left(\frac{4 - 2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2 - 2}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$$

$$\Rightarrow P(X < 0) = 0.2$$

解二 图解法



由图 $P(X < 0) = 0.2$

例 3σ 原理

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求

$$P(|X - \mu| < 3\sigma)$$

解 $P(|X - \mu| < 3\sigma) = P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$

$$= \Phi\left(\frac{\mu + 3\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 3\sigma - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi(3) - \Phi(-3)$$

$$= 2\Phi(3) - 1 = 2 \times 0.9987 - 1 = 0.9974$$

一次试验中, X 落入区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率为 0.9974, 而超出此区间可能性很小!

由 3σ 原理知, 当 $a < -3$ 时 $\Phi(a) \approx 0$, $b > 3$ 时 $\Phi(b) \approx 1$

例 一批钢材(线材)长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: cm).

- (1) 若 $\mu=100$, $\sigma=2$, 求这批钢材长度小于97.8cm的概率;
- (2) 若 $\mu=100$, 要使这批钢材的长度至少有90%落在区间(97, 103)内, 问 σ 至多取何值?

解 (1) $P\{X < 97.8\} = P\{X \leq 97.8\}$

$$= P\left\{\frac{X-100}{2} \leq \frac{97.8-100}{2}\right\} = \Phi(-1.1) = 1 - \Phi(1.1)$$

(2) 即求: $P\{|X-100| < 3\} \geq 0.9$

$$P\{|X-100| < 3\} = P\left\{\left|\frac{X-100}{\sigma}\right| \leq \frac{3}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{3}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - 1$$

$$\Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) \geq 0.95, \quad \frac{3}{\sigma} \geq 0.8289, \quad \sigma \leq 3.62$$

标准正态分布的上 α 分位数 z_α

设 $X \sim N(0,1)$, $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > z_\alpha) = \alpha$ 的点 z_α 为 X 的上 α 分位数



常用
数据

$$z_{0.05} = 1.645$$

$$z_{0.025} = 1.96$$

例 设测量的误差 $X \sim N(7.5, 100)$ (单位:米)问要进行多少次独立测量,才能使至少有一次误差的绝对值不超过10米的概率大于0.9?

解

$$\begin{aligned} P(|X| \leq 10) &= \Phi\left(\frac{10 - 7.5}{10}\right) - \Phi\left(\frac{-10 - 7.5}{10}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) \\ &= \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.75)] \\ &= 0.5586 \end{aligned}$$

设 A 表示进行 n 次独立测量至少有一次误差的绝对值不超过10米

$$P(A) = 1 - (1 - 0.5586)^n > 0.9$$

$$\implies n > 3$$

故至少要进行 4 次独立测量才能满足要求.

(2) 均匀分布

若随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

其中 a, b 为常数, 则称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U[a, b]$.

“均匀”是指 X 落在 $[a, b]$ 内任意等长度的子区间内的概率相同.

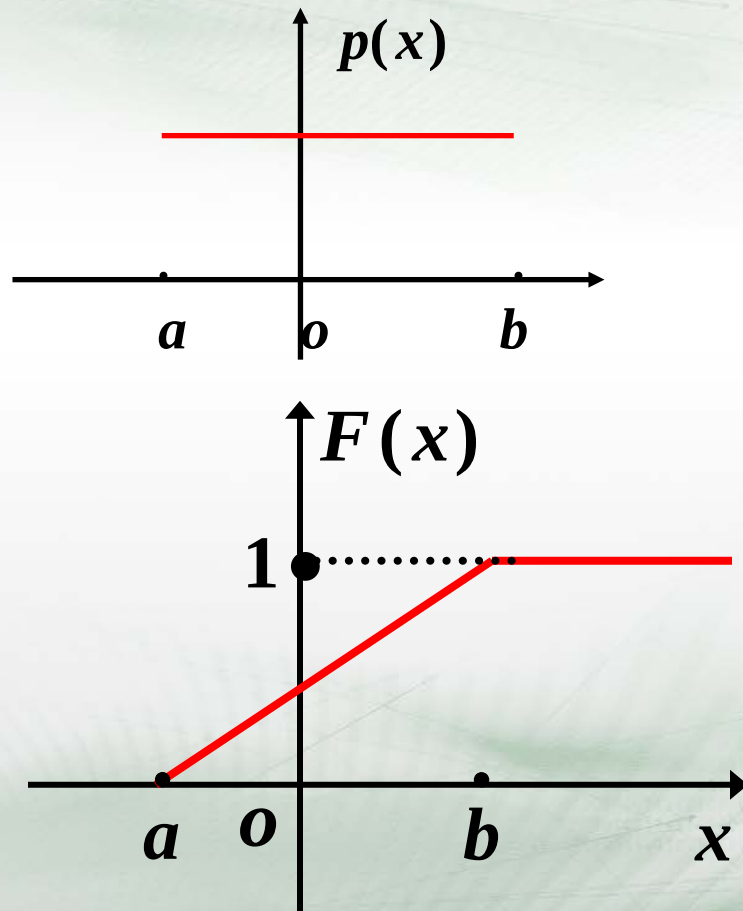
$$\text{即 } \forall [c, c + \Delta l] \subset [a, b], P\{c \leq X \leq c + \Delta l\} = \int_c^{c+\Delta l} f(x) dx = \frac{\Delta l}{b-a}$$

(2) 均匀分布

概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$

应用：舍入误差



$$\forall (c, d) \subset (a, b), \quad P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$$

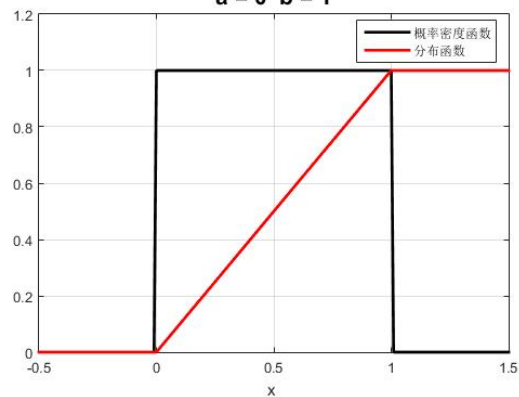
即 X 落在 (a, b) 内任何长为 $d - c$ 的小区间的概率与小区间的位置无关, 只与其长度成正比. 这正是几何概型的情形.

应用场合

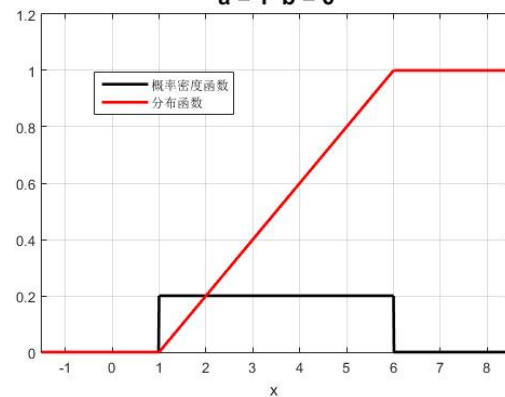
进行大量数值计算时, 若在小数点后第 k 位进行四舍五入, 则

产生的误差可以看作服从 $U\left(-\frac{1}{2}10^{-k}, \frac{1}{2}10^{-k}\right)$ 的 r.v.

均匀分布
 $a = 0 \quad b = 1$



均匀分布
 $a = 1 \quad b = 6$



例 秒表最小刻度值为0.01秒. 若计时精度是取最近的刻度值, 求使用该表计时产生的随机误差 X 的 $d.f.$ 并计算误差的绝对值不超过0.004秒的概率.

解 X 等可能地取得区间 $[-0.005 \quad 0.005]$ 上的任一值, 则 $X \sim U[-0.005 \quad 0.005]$

$$f(x) = \begin{cases} 100, & |x| \leq 0.005 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } P(|X| \leq 0.004) = \int_{-0.004}^{0.004} 100 \, dx = 0.8$$

例 设 k 在 $(0,5)$ 上服从均匀分布,求方程

$$4x^2 + 4kx + k + 2 = 0$$

有实根的概率.

解 当 $16k^2 - 16(k + 2) \geq 0$ 时,

即 $k \geq 2$ 或 $k \leq -1$ 时,有实根,

则有实根的概率为 $\int_{\frac{2}{5}}^{\frac{5}{5}} 1 dx = \frac{3}{5}.$

例 在区间 $(-1, 2)$ 上随机取一数 X , 试写出 X 的概率密度. 并求 $P\{X > 0\}$ 的值; 若在该区间上随机取 10 个数, 求 10 个数中恰有两个数大于 0 的概率.

解 X 等可能地取得区间 $(-1, 2)$ 上的任一值, 则 $X \sim U(-1, 2)$

$$f(x) = \begin{cases} 1/3, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以 $P(X > 0) = \int_0^{\infty} f(x) dx = 2/3$

设 Y 为此种取数($X > 0$)的次数, 则 $Y \sim b(10, 2/3)$

$$P\{Y = 2\} = C_{10}^2 p^2 (1-p)^8, \quad p = 2/3$$

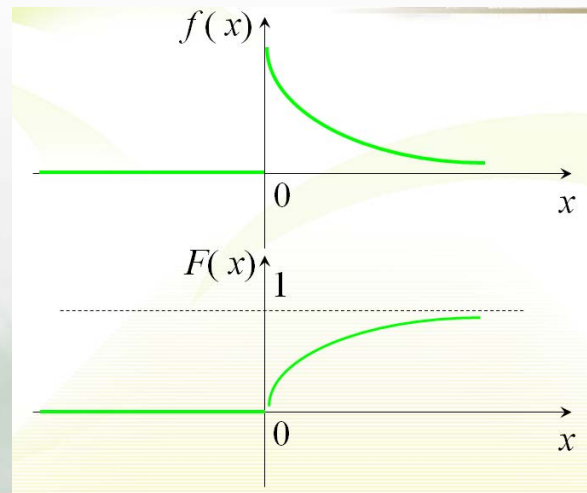
(3) 指数分布

若随机变量 X 具有概率密度
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布,

记为 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



(3) 指数分布

分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

对于任意的 $0 < a < b$,

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= F(b) - F(a) \\ &= e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} \end{aligned}$$

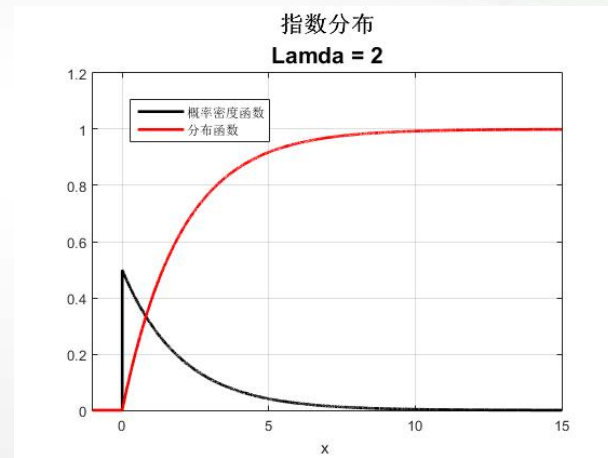
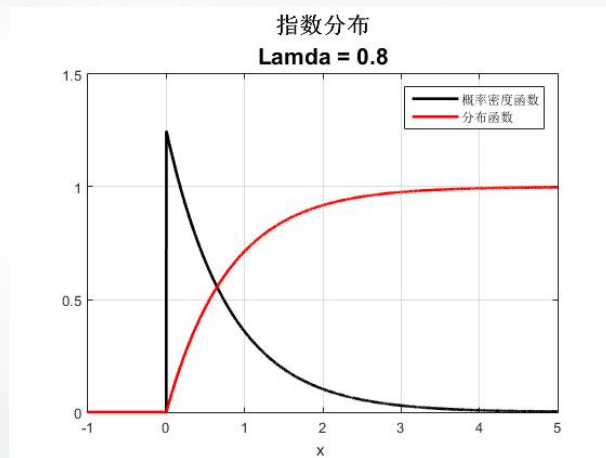
应用：电子元件的寿命, 电话通话时间, 随机服务时间等.

无线电元件的寿命

动物的寿命



指数分布
常作为各种“寿命”分布的近似



(3) 指数分布

指数分布的“无记忆性”

性质: 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则对任意的 $s, t > 0$,

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

事实上

$$\begin{aligned} P(X > s+t \mid X > s) &= \frac{P(X > s+t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq s+t)}{1 - P(X \leq s)} = \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t) \end{aligned}$$

故又把指数分布称为“永远年轻”的分布

例 假定一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 求

- (1) 相继两次故障的时间间隔 T 的概率分布;
- (2) 设备已正常运行8小时的情况下,再正常运行 10 小时的概率.

解 (1)
$$F_T(t) = P(T \leq t)$$

$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - P(T > t), & t > 0 \end{cases}$$

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

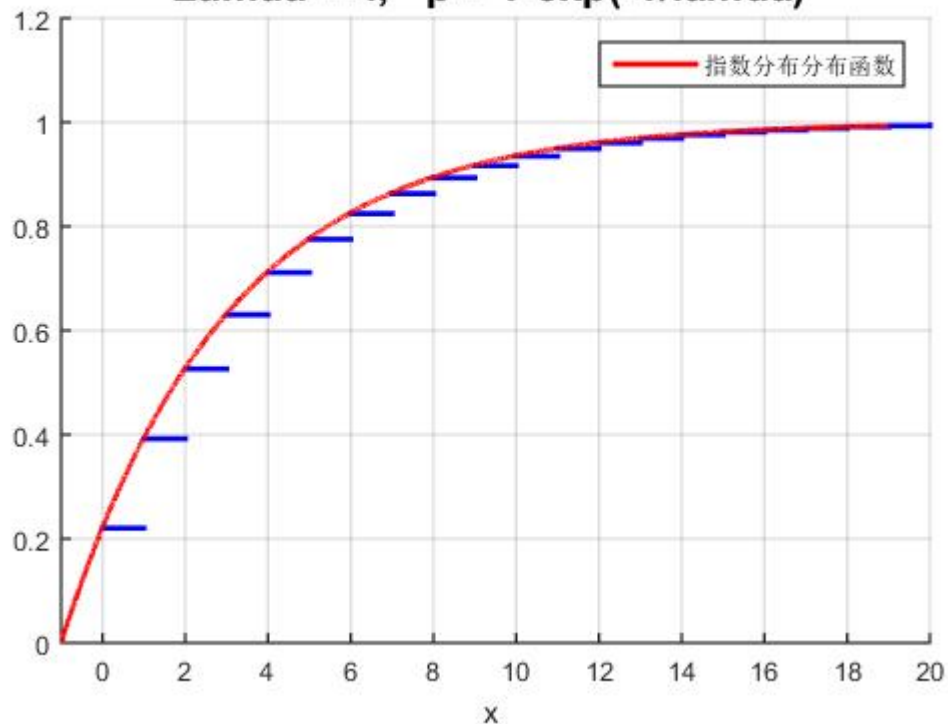
$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

即 $T \sim E(\lambda)$

(2) 由指数分布的“无记忆性”

$$\begin{aligned} P(T > 18 \mid T > 8) &= P(T > 8 + 10 \mid T > 8) \\ &= P(T > 10) = e^{-10\lambda} \end{aligned}$$

几何分布与指数分布的分布函数
 $\text{Lamda} = 4, \quad p = 1 - \exp(-1/\text{lamda})$



谢谢！